

**Universidad de San Carlos de Guatemala**

**Centro Universitario de Occidente**

**División Ciencias de la Ingeniería**

**Inteligencia Artificial 1**

**202031693 - Eiler Rigoberto Gómez Figueroa**

**202031213– Rudy Alessandro Reyes Oxlaj**

**Primer proyecto: Generación de Horarios con algoritmos genéticos**



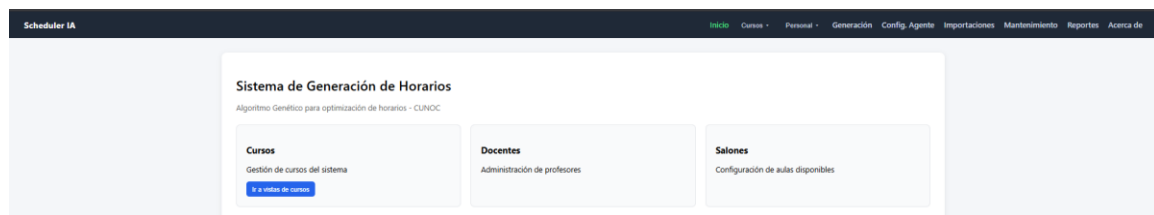
**Ing. Daniel Gonzales**

**Quetzaltenango, marzo del 2026**

# Manual de Usuario - Sistema de Generación de Horarios

---

## 1. Pantalla de Inicio



La pantalla de inicio del sistema representa el punto principal de acceso para el usuario. Desde esta vista se puede tener una visión general del sistema de generación de horarios, el cual utiliza un algoritmo genético para optimizar la asignación de cursos, docentes y salones.

En esta sección se presentan tres módulos principales: Cursos, Docentes y Salones. Cada uno permite la gestión específica de la información necesaria para la correcta generación de horarios académicos. Además, en la parte superior se encuentra una barra de navegación que facilita el acceso a funcionalidades avanzadas como generación automática, configuraciones del agente, reportes e importaciones.

Esta pantalla está diseñada para brindar acceso rápido, organizado e intuitivo a todas las funcionalidades del sistema.

Pasos de uso:

1. Ingresar al sistema
2. Ubicar los módulos principales en pantalla
3. Seleccionar el módulo deseado (Cursos, Docentes o Salones)

Elementos de la interfaz:

- Barra de navegación superior
- Tarjetas de acceso rápido (Cursos, Docentes, Salones)
- Botón de acceso directo a vistas

## 2. Gestión de Cursos

### Cursos

Gestión de cursos disponibles

[Agregar Curso](#)

Filtrar por curso

Filtrar por docente

Todos los docentes

▼

[Limpiar](#)

Acciones masivas

[Desactivar semestres pares](#)

[Desactivar semestres impares](#)

[Desactivar todos](#)

[Activar todos](#)

| ID | Código | Nombre                                         | Carrera                                      | Semestre | Tipo        | Estudiantes | Activo          | Acciones                 |
|----|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1  | 3000   | Área Matemática Básica 1                       | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 1        | obligatorio | 200         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |
| 2  | 3003   | Área Social Humanística 1                      | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 1        | obligatorio | 150         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |
| 3  | 3005   | Técnicas De Estudio E Investigación            | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 1        | obligatorio | 150         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |
| 4  | 3007   | Física Básica                                  | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 1        | obligatorio | 150         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |
| 5  | 3082   | Deportes 1                                     | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 1        | obligatorio | 200         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |
| 6  | 3006   | Área Matemática Básica 2                       | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 2        | obligatorio | 180         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |
| 7  | 3234   | Introducción A La Programación Y Computación 1 | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 3        | obligatorio | 150         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |
| 8  | 3008   | Área De Sistemas                               | SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 2        | obligatorio | 150         | <span>si</span> | <a href="#">Acciones</a> |

En esta sección se administran todos los cursos registrados dentro del sistema. Permite visualizar, filtrar, activar o desactivar cursos, así como realizar acciones individuales o masivas sobre los mismos.

La interfaz presenta una tabla con información detallada de cada curso, incluyendo su código, nombre, carrera, semestre, tipo, cantidad de estudiantes y estado. También incorpora herramientas de filtrado que permiten encontrar cursos específicos de forma rápida.

Esta vista es fundamental para la configuración del sistema, ya que los cursos constituyen la base para la generación de horarios.

Pasos de uso:

4. Acceder al módulo Cursos desde el menú
5. Utilizar los filtros de búsqueda si es necesario
6. Seleccionar una acción sobre un curso o crear uno nuevo

Elementos de la interfaz:

- Filtros de búsqueda por código o nombre
- Filtro por docente
- Botón 'Agregar Curso'
- Tabla de cursos con información completa
- Menú de acciones por curso

### 3. Crear Nuevo Curso

**Nuevo Curso**

Nombre

Código

Carrera

Semestre

Tipo

Número estudiantes

☒ Puede mañana

☒ Puede tarde

☐ Tiene laboratorio

☒ Activo

Esta vista permite registrar un nuevo curso dentro del sistema. El usuario debe completar un formulario con la información académica correspondiente.

El sistema permite definir características importantes del curso como la carrera a la que pertenece, el semestre, el tipo (obligatorio u opcional), la cantidad de estudiantes y la disponibilidad en jornada (mañana o tarde).

Esta configuración es clave para el correcto funcionamiento del algoritmo de generación de horarios.

Pasos de uso:

7. Hacer clic en 'Agregar Curso'
8. Completar todos los campos del formulario
9. Presionar el botón 'Guardar'

Elementos de la interfaz:

- Campo nombre del curso
- Campo código
- Selector de carrera
- Selector de semestre
- Tipo de curso
- Número de estudiantes

- Opciones de disponibilidad
- Estado activo

#### 4. Acciones por Curso

|     |    |            |
|-----|----|------------|
| 100 | Sí | Acciones ▾ |
| 50  |    |            |
| 50  |    |            |
| 50  |    |            |
| 100 | Sí | Acciones ▾ |
| 80  | Sí | Acciones ▾ |
| 50  | Sí | Acciones ▾ |
| 50  | Sí | Acciones ▾ |

Cada curso dentro de la tabla posee un menú de acciones que permite gestionar el registro de forma individual.

Estas acciones permiten editar la información del curso, asignar un laboratorio, visualizar los laboratorios asociados o eliminar el curso del sistema.

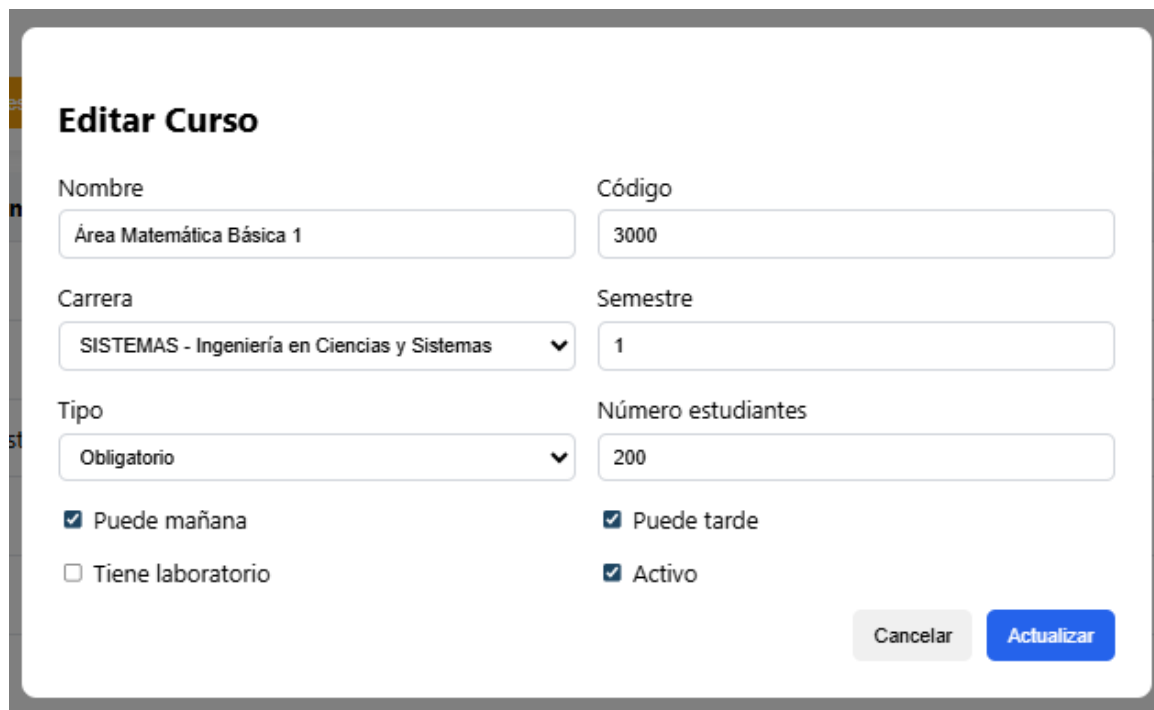
Pasos de uso:

10. Ubicar el curso en la tabla
11. Seleccionar el botón 'Acciones'
12. Elegir la opción deseada

Elementos de la interfaz:

- Editar curso
- Asignar laboratorio
- Ver laboratorios
- Eliminar curso

## 5. Editar Curso



El formulario 'Editar Curso' contiene los siguientes campos y controles:

- Nombre:** Campo de texto con el valor 'Área Matemática Básica 1'.
- Código:** Campo de texto con el valor '3000'.
- Carrera:** Selector de lista desplegable con el valor 'SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas'.
- Semestre:** Campo de texto con el valor '1'.
- Tipo:** Selector de lista desplegable con el valor 'Obligatorio'.
- Número estudiantes:** Campo de texto con el valor '200'.
- Checkboxes:**
  - ☒ Puede mañana
  - ☐ Tiene laboratorio
  - ☒ Puede tarde
  - ☒ Activo
- Botones:** 'Cancelar' (gris) y 'Actualizar' (azul).

Permite modificar la información de un curso previamente registrado. El formulario es similar al de creación, pero con los datos cargados automáticamente.

El usuario puede actualizar cualquier campo según sea necesario.

Pasos de uso:

13. Seleccionar opción 'Editar'
14. Modificar los campos necesarios
15. Presionar 'Actualizar'

Elementos de la interfaz:

- Campos editables
- Opciones de disponibilidad
- Estado activo
- Botones actualizar y cancelar

## 6. Asignar Laboratorio

**Asignar Laboratorio**

**Curso:** 3003 - Área Social Humanística 1  
**Semestre:** 1  
**Tipo:** obligatorio

Nombre del laboratorio:

Número de periodos:

☒ Puede mañana ☒ Puede tarde

☒ Activo

SISTEMAS - Ingeniería en Ciencias y Sistemas    2    obligatorio

Esta funcionalidad permite asignar un laboratorio a un curso específico. Se deben definir características como nombre del laboratorio, número de periodos y disponibilidad.

Esta información es utilizada posteriormente en la generación automática de horarios.

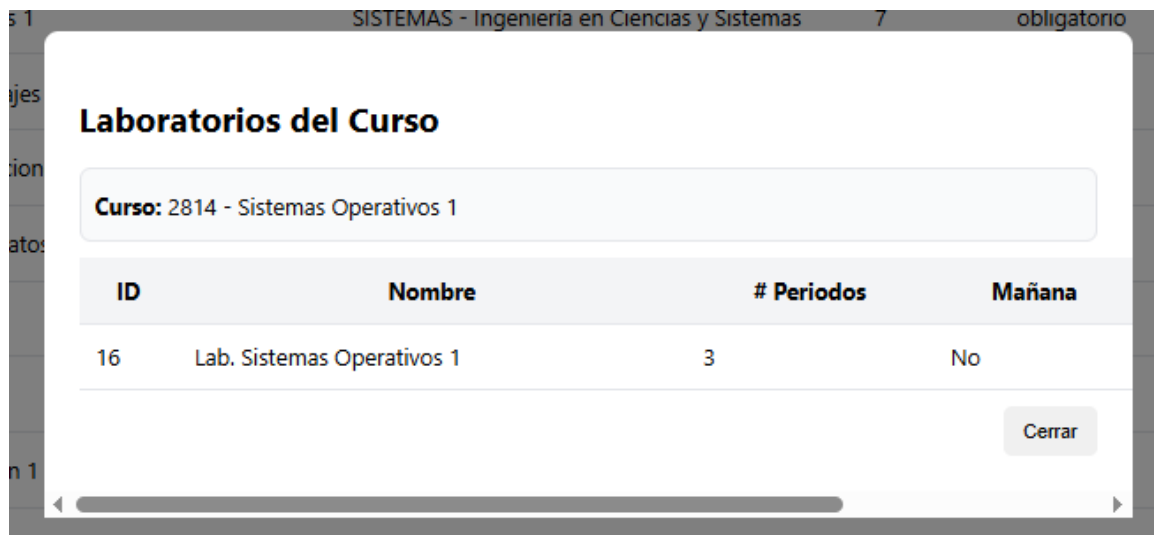
Pasos de uso:

16. Seleccionar curso
17. Elegir opción 'Asignar laboratorio'
18. Completar formulario
19. Presionar 'Asignar'

Elementos de la interfaz:

- Nombre del laboratorio
- Número de periodos
- Disponibilidad
- Estado activo

## 7. Visualización de Laboratorios



Permite visualizar los laboratorios asignados a un curso específico.

Se presenta una tabla con la información relevante como nombre del laboratorio, número de periodos y disponibilidad.

Pasos de uso:

20. Seleccionar 'Ver laboratorios'
21. Revisar información mostrada
22. Cerrar ventana

Elementos de la interfaz:

- Tabla de laboratorios
- Información de periodos
- Disponibilidad
- Botón cerrar



# Módulos de Laboratorios y Secciones

## 1. Gestión de Laboratorios

### Laboratorios

Asignación y gestión de laboratorios por curso

Agregar Laboratorio

| ID | Curso                                                 | Nombre laboratorio                    | # Periodos | Mañana | Tarde | Activo          | Acciones |          |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-------|-----------------|----------|----------|
| 1  | 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | Lab. Introducción A La Programación 1 | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 2  | 2800 - Introducción A La Programación Y Computación 2 | Lab. Introducción A La Programación 2 | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 3  | 2804 - Organización Computacional                     | Lab. Organización Computacional       | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 4  | 2805 - Estructura De Datos                            | Lab. Estructura De Datos              | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 5  | 2815 - Arquitectura De Computadores Y Ensambladores 2 | Lab. Arquitectura Y Ensambladores 2   | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 6  | 2816 - Redes De Computadoras 1                        | Lab. Redes De Computadoras 1          | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 7  | 2803 - Organización De Lenguajes Y Compiladores 1     | Lab. Organización De Lenguajes 1      | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 8  | 2817 - Sistemas De Bases De Datos 1                   | Lab. Sistemas De Bases De Datos 1     | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 9  | 2808 - Teoría De Sistemas 1                           | Lab. Teoría De Sistemas 1             | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 10 | 2824 - Modelación Y Simulación 1                      | Lab. Modelación Y Simulación 1        | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |
| 11 | 2826 - Inteligencia Artificial 1                      | Lab. Inteligencia Artificial 1        | 3          | No     | Sí    | <span>Sí</span> | Editar   | Eliminar |

La vista de gestión de laboratorios permite administrar todos los laboratorios asociados a los cursos dentro del sistema. En esta sección se visualiza una tabla completa que incluye información como el curso al que pertenece el laboratorio, el nombre del laboratorio, la cantidad de periodos asignados, la disponibilidad en jornada (mañana o tarde) y su estado activo.

Esta vista es fundamental para la correcta planificación de los horarios, ya que los laboratorios representan recursos físicos que deben ser asignados adecuadamente durante el proceso de generación.

Pasos de uso:

1. Acceder al módulo de laboratorios
2. Visualizar la tabla de laboratorios
3. Editar o eliminar registros existentes

Elementos de la interfaz:

- Tabla de laboratorios
- Botón 'Agregar Laboratorio'
- Columnas informativas
- Botones de acción (Editar / Eliminar)

## 2. Nuevo Laboratorio

The image shows a modal form titled "Nuevo Laboratorio" (New Laboratory) overlaid on a background table. The table lists existing laboratories with columns for name, number of periods, and availability. The form contains the following fields and options:

- Curso**: A dropdown menu with the placeholder text "Seleccione un curso".
- Nombre del laboratorio**: A text input field.
- Número de periodos**: A text input field containing the value "3".
- Disponibilidad**: Two checked checkboxes labeled "Puede mañana" and "Puede tarde".
- Estado**: A checked checkbox labeled "Activo".
- Buttons**: "Cancelar" (grey) and "Guardar" (blue).

| Nombre                                | Número de periodos | Disponibilidad |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Lab. Introducción A La Programación 2 | 3                  | No             |
| Lab. Modelación Y Simulación 1        | 3                  | No             |

Permite registrar un nuevo laboratorio dentro del sistema. El usuario debe seleccionar el curso al cual se asociará el laboratorio, así como definir el nombre del mismo y la cantidad de periodos que ocupará.

Además, se puede configurar la disponibilidad del laboratorio y su estado dentro del sistema.

Pasos de uso:

4. Hacer clic en 'Agregar Laboratorio'
5. Seleccionar curso
6. Completar campos requeridos
7. Guardar información

Elementos de la interfaz:

- Selector de curso
- Campo nombre del laboratorio
- Número de periodos
- Opciones de disponibilidad
- Estado activo

### 3. Editar Laboratorio

**Editar Laboratorio**

Curso  
3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1

ID: 7  
Código: 3234  
Nombre: Introducción A La Programación Y Computación 1  
Semestre: 3  
Tipo: obligatorio

Nombre del laboratorio  
Lab. Introducción A La Programación 1

Número de periodos  
3

☐ Puede mañana ☒ Puede tarde

☒ Activo

Cancelar Actualizar

| Nombre del laboratorio       | Número de periodos | Estado | Acción |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|
| Lab. Teoría De Sistemas 1    | 3                  | No     | Sí     |
| Lab. Teoría De Sistemas 2    | 3                  | No     | Sí     |
| Lab. Seminario De Sistemas 2 | 3                  | No     | Sí     |

Esta vista permite modificar la información de un laboratorio previamente registrado. Se muestran datos del curso asociado y del laboratorio, permitiendo al usuario realizar ajustes necesarios.

Pasos de uso:

8. Seleccionar 'Editar'
9. Modificar los campos
10. Presionar 'Actualizar'

Elementos de la interfaz:

- Información del curso
- Campos editables
- Opciones de estado
- Botones actualizar y cancelar

## 4. Gestión de Secciones

Secciones

Gestión de secciones por curso con asignaciones fijas opcionales

Agregar Sección

Filtrar listado por curso

Todos los cursos

Limpiar filtro

| ID | Curso                                      | Sección | Estudiantes | Salón fijo | Docente fijo | Período inicio | Día-horario | Sin salón | Acciones                                        |
|----|--------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1  | 3000 - Área Matemática Básica 1            | F       | 200         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 2  | 3003 - Área Social Humanística 1           | F       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 3  | 3003 - Área Social Humanística 1           | E       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 4  | 3003 - Área Social Humanística 1           | D       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 5  | 3003 - Área Social Humanística 1           | B       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 6  | 3003 - Área Social Humanística 1           | C       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 7  | 3005 - Técnicas De Estudio E Investigación | F       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 8  | 3005 - Técnicas De Estudio E Investigación | E       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 9  | 3007 - Física Básica                       | A       | 150         | -          | -            | -              | -           | No        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 10 | 3082 - Deportes 1                          | E       | -           | -          | -            | -              | -           | Sí        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 11 | 3082 - Deportes 1                          | A       | -           | -          | -            | -              | -           | Sí        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

En esta sección se administran las secciones de los cursos. Las secciones permiten dividir un curso en diferentes grupos, lo cual es esencial para la distribución de estudiantes en el horario.

Se presenta una tabla con información detallada como curso, sección, número de estudiantes, asignaciones fijas y estado.

Pasos de uso:

11. Acceder al módulo secciones
12. Filtrar información si es necesario
13. Editar o eliminar registros

Elementos de la interfaz:

- Tabla de secciones
- Filtro por curso
- Botón 'Agregar Sección'
- Acciones por fila

## 5. Nueva Sección

**Editar Sección**

Buscar curso

Filtrar por código o nombre...

Curso

3000 - Área Matemática Básica 1

**Curso:** 3000 - Área Matemática Básica 1  
**Semestre:** 1 | **Tipo:** obligatorio

Letra sección

F

# Estudiantes sección

200

☐ Sección sin salón fijo

Buscar salón

Filtrar por nombre de salón...

Salón fijo (opcional)

Sin salón fijo

Buscar docente

Filtrar por nombre o registro personal...

Docente fijo (opcional)

Sin docente fijo

Buscar período

Filtrar por número u hora...

Período fijo de inicio (opcional)

Sin período fijo

Buscar día-horario

Filtrar por nombre...

Día-horario fijo (opcional)

Sin día-horario fijo

Cancelar Actualizar

Permite crear una nueva sección para un curso específico. El usuario debe definir la letra de la sección y el número de estudiantes.

También se pueden configurar asignaciones fijas opcionales como salón, docente o periodo.

Pasos de uso:

14. Seleccionar 'Agregar Sección'
15. Completar información
16. Guardar

Elementos de la interfaz:

- Selector de curso
- Letra de sección
- Número de estudiantes
- Opciones de asignación fija

## 6. Editar Sección

con asignaciones fijas opcionales

### Nueva Sección

Buscar curso

Curso

Selecione un curso
▼

Letra sección # Estudiantes sección

☐ Sección sin salón fijo

Buscar salón

Salón fijo (opcional)

Sin salón fijo
▼

Buscar docente

Docente fijo (opcional)

Sin docente fijo
▼

Buscar período

Período fijo de inicio (opcional)

Sin período fijo
▼

Buscar día-horario

Día-horario fijo (opcional)

Sin día-horario fijo
▼

Cancelar
Guardar

Permite modificar la información de una sección existente, incluyendo asignaciones opcionales y datos generales.

Pasos de uso:

17. Seleccionar editar
18. Modificar campos
19. Actualizar

Elementos de la interfaz:

- Campos editables
- Asignaciones opcionales
- Botones de acción

## 7. Secciones - Laboratorio

**Secciones-Laboratorio**  
Gestión de asignaciones de laboratorio por sección

Agregar Asignación

| ID | Curso                                                 | Sección   | Laboratorio                           | Docente fijo                     | Salón fijo | Acciones |          |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| 1  | 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | Sección A | Lab. Introducción A La Programación 1 | José Moisés Granados Guevara     | -          | Editar   | Eliminar |
| 2  | 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | Sección B | Lab. Introducción A La Programación 1 | Daniel Alberto González González | -          | Editar   | Eliminar |
| 3  | 2800 - Introducción A La Programación Y Computación 2 | Sección A | Lab. Introducción A La Programación 2 | Daniel Alberto González González | -          | Editar   | Eliminar |
| 4  | 2804 - Organización Computacional                     | Sección A | Lab. Organización Computacional       | Mauricio Gerardo López Maldonado | -          | Editar   | Eliminar |
| 5  | 2805 - Estructura De Datos                            | Sección A | Lab. Estructura De Datos              | Mario Moisés Ramírez Tobar       | -          | Editar   | Eliminar |
| 6  | 2815 - Arquitectura De Computadores Y Ensambladores 2 | Sección A | Lab. Arquitectura Y Ensambladores 2   | Mauricio Gerardo López Maldonado | -          | Editar   | Eliminar |
| 7  | 2816 - Redes De Computadoras 1                        | Sección A | Lab. Redes De Computadoras 1          | Francisco Rojas Santizo          | -          | Editar   | Eliminar |
| 8  | 2803 - Organización De Lenguajes Y Compiladores 1     | Sección A | Lab. Organización De Lenguajes 1      | José Moisés Granados Guevara     | -          | Editar   | Eliminar |
| 9  | 2817 - Sistemas De Bases De Datos 1                   | Sección A | Lab. Sistemas De Bases De Datos 1     | Pedro Luis Domingo Vásquez       | -          | Editar   | Eliminar |
| 10 | 2817 - Sistemas De Bases De Datos 1                   | Sección B | Lab. Sistemas De Bases De Datos 1     | Bryan Misael Monzón Fuentes      | -          | Editar   | Eliminar |
| 11 | 2808 - Teoría De Sistemas 1                           | Sección A | Lab. Teoría De Sistemas 1             | Bryan Misael Monzón Fuentes      | -          | Editar   | Eliminar |
| 12 | 2824 - Modelación Y Simulación 1                      | Sección A | Lab. Modelación Y Simulación 1        | Daniel Alberto González González | -          | Editar   | Eliminar |

Esta vista muestra la relación entre secciones y laboratorios, permitiendo asignar recursos específicos a cada sección.

Pasos de uso:

20. Acceder al módulo
21. Visualizar tabla
22. Editar o eliminar asignaciones

Elementos de la interfaz:

- Tabla de asignaciones
- Botón 'Agregar Asignación'
- Acciones disponibles

## 8. Nueva Asignación

**Nueva Asignación**

Buscar sección

Filtrar por letra o curso...

Sección

Seleccione una sección ▼

Buscar laboratorio

Filtrar por nombre o curso...

Laboratorio

Seleccione un laboratorio ▼

Docente fijo (opcional)

Sin docente fijo ▼

Salón fijo (opcional)

Sin salón fijo ▼

Cancelar Guardar

Permite crear una nueva asignación entre sección y laboratorio, incluyendo docente y salón opcional.

Pasos de uso:

23. Seleccionar sección
24. Seleccionar laboratorio
25. Asignar docente y salón
26. Guardar

Elementos de la interfaz:

- Campos de selección
- Opciones opcionales
- Botón guardar



## 9. Editar Asignación

**Editar Asignación**

Buscar sección

Filtrar por letra o curso...

Sección

3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | Sección A

**Sección:** 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | Sección A  
**Curso:** 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1  
**Estudiantes:** 150

Buscar laboratorio

Filtrar por nombre o curso...

Laboratorio

3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | Lab. Introducción A La Programación 1

**Laboratorio:** 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | Lab. Introducción A La Programación 1  
**Curso:** 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1  
**# Períodos:** 3

Docente fijo (opcional)

José Moisés Granados Guevara

**Docente:** José Moisés Granados Guevara  
**Registro:** 20170779

Salón fijo (opcional)

Sin salón fijo

Cancelar Actualizar

Permite modificar una asignación existente, ajustando laboratorio, docente o salón.

Pasos de uso:

27. Seleccionar editar
28. Modificar campos
29. Actualizar

Elementos de la interfaz:

- Información detallada
- Campos editables
- Botón actualizar

# Módulos Docentes, Carreras y Configuración

## 1. Docente - Curso

Docente - Curso

Asignación de docentes habilitados por curso

Agregar Asignación

Filtrar por curso

Todos los cursos

Filtrar por docente

Todos los docentes

Limpiar

| ID | Docente                          | Registro | Curso                                                 | Semestre | Tipo        | Puede laboratorio | Acciones |
|----|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 1  | Bryan Misael Monzón Fuentes      | 20250256 | 2808 - Teoria De Sistemas 1                           | 8        | obligatorio | Si                | Eliminar |
| 2  | Bryan Misael Monzón Fuentes      | 20250256 | 3233 - Matemática Para Computación 2                  | 3        | obligatorio | No                | Eliminar |
| 3  | Bryan Misael Monzón Fuentes      | 20250256 | 2818 - Practica Intermedia Ti                         | 7        | obligatorio | No                | Eliminar |
| 4  | Bryan Misael Monzón Fuentes      | 20250256 | 2817 - Sistemas De Bases De Datos 1                   | 7        | obligatorio | Si                | Eliminar |
| 5  | Bryan Misael Monzón Fuentes      | 20250256 | 2813 - Teoria De Sistemas 2                           | 7        | obligatorio | No                | Eliminar |
| 6  | Bryan Misael Monzón Fuentes      | 20250256 | 2828 - Seminario De Sistemas 2                        | 9        | obligatorio | Si                | Eliminar |
| 7  | Daniel Alberto González González | 20210064 | 3234 - Introducción A La Programación Y Computación 1 | 3        | obligatorio | Si                | Eliminar |
| 8  | Daniel Alberto González González | 20210064 | 2800 - Introducción A La Programación Y Computación 2 | 4        | obligatorio | Si                | Eliminar |
| 9  | Daniel Alberto González González | 20210064 | 2813 - Teoria De Sistemas 2                           | 7        | obligatorio | No                | Eliminar |
| 10 | Daniel Alberto González González | 20210064 | 2824 - Modelación Y Simulación 1                      | 9        | obligatorio | Si                | Eliminar |
| 11 | Daniel Alberto González González | 20210064 | 2826 - Inteligencia Artificial 1                      | 9        | obligatorio | Si                | Eliminar |

Esta vista permite gestionar la relación entre docentes y cursos dentro del sistema. Aquí se definen los docentes habilitados para impartir cada curso, lo cual es fundamental para el proceso de generación de horarios.

Se presenta una tabla con información detallada del docente, su registro, el curso asignado, el semestre y si puede impartir laboratorio.

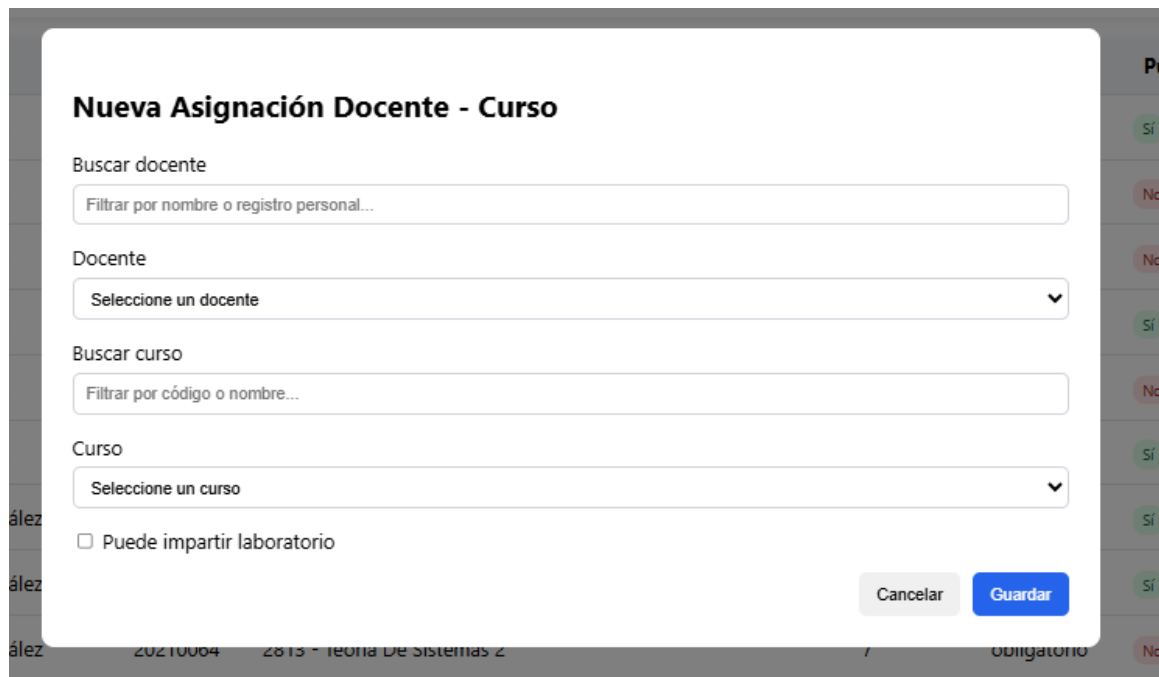
Pasos de uso:

1. Acceder al módulo
2. Filtrar si es necesario
3. Agregar o eliminar asignaciones

Elementos de la interfaz:

- Tabla de asignaciones
- Filtros
- Botón agregar asignación
- Acciones

## 2. Nueva Asignación Docente-Curso



El formulario 'Nueva Asignación Docente - Curso' se encuentra en un modal con un fondo gris. El título 'Nueva Asignación Docente - Curso' está en negrita y color negro. Debajo del título, hay una sección 'Buscar docente' con un campo de texto que contiene el texto 'Filtrar por nombre o registro personal...'. A continuación, hay una sección 'Docente' con un selector de lista desplegable que muestra 'Seleccione un docente' y un icono de flecha hacia abajo. Luego, hay una sección 'Buscar curso' con un campo de texto que contiene el texto 'Filtrar por código o nombre...'. A continuación, hay una sección 'Curso' con un selector de lista desplegable que muestra 'Seleccione un curso' y un icono de flecha hacia abajo. En la parte inferior izquierda, hay un checkbox con el texto 'Puede impartir laboratorio'. En la parte inferior derecha, hay dos botones: 'Cancelar' (gris) y 'Guardar' (azul).

**Nueva Asignación Docente - Curso**

Buscar docente

Filtrar por nombre o registro personal...

Docente

Seleccione un docente ▼

Buscar curso

Filtrar por código o nombre...

Curso

Seleccione un curso ▼

☐ Puede impartir laboratorio

Cancelar Guardar

Permite asignar un docente a un curso específico, indicando si puede impartir laboratorio.

Pasos de uso:

4. Seleccionar docente
5. Seleccionar curso
6. Definir laboratorio
7. Guardar

Elementos de la interfaz:

- Selector docente
- Selector curso
- Checkbox laboratorio

### 3. Períodos

| Períodos                                   |          |          |            |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Consulta de períodos de horarios generados |          |          |            |
| Horario de Mañana                          |          |          | 6 períodos |
| #                                          | Inicio   | Fin      |            |
| 1                                          | 08:00:00 | 08:50:00 |            |
| 2                                          | 08:50:00 | 09:40:00 |            |
| 3                                          | 09:40:00 | 10:30:00 |            |
| 4                                          | 10:30:00 | 11:20:00 |            |
| 5                                          | 11:20:00 | 12:10:00 |            |
| 6                                          | 12:10:00 | 13:00:00 |            |
| Horario de Tarde                           |          |          | 9 períodos |
| #                                          | Inicio   | Fin      |            |
| 7                                          | 13:40:00 | 14:30:00 |            |
| 8                                          | 14:30:00 | 15:20:00 |            |
| 9                                          | 15:20:00 | 16:10:00 |            |
| 10                                         | 16:10:00 | 17:00:00 |            |
| 11                                         | 17:00:00 | 17:50:00 |            |
| 12                                         | 17:50:00 | 18:40:00 |            |
| 13                                         | 18:40:00 | 19:30:00 |            |
| 14                                         | 19:30:00 | 20:20:00 |            |
| 15                                         | 20:20:00 | 21:10:00 |            |

Esta vista permite consultar los períodos disponibles para la generación de horarios. Se dividen en jornada de mañana y tarde, mostrando la hora de inicio y fin de cada bloque.

Pasos de uso:

8. Acceder a períodos
9. Consultar horarios

Elementos de la interfaz:

- Tabla mañana
- Tabla tarde

### 4. Días de Horario

| Días de Horario                                           |                            |                |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Consulta de combinaciones de días para cursos y secciones |                            |                |                                                                |
| ID                                                        | Nombre                     | Es laboratorio | Días                                                           |
| 1                                                         | Lunes, Miércoles y Viernes | No             | <span>lunes</span> <span>miércoles</span> <span>viernes</span> |
| 2                                                         | Martes y Jueves            | Sí             | <span>martes</span> <span>jueves</span>                        |

Permite visualizar las combinaciones de días disponibles para asignación de cursos y laboratorios.

Pasos de uso:

10. Acceder al módulo
11. Visualizar combinaciones

Elementos de la interfaz:

- Tabla de días
- Indicador laboratorio

## 5. Docentes



Permite administrar los docentes registrados en el sistema, incluyendo su disponibilidad horaria.

Pasos de uso:

12. Visualizar docentes
13. Agregar, editar o eliminar

Elementos de la interfaz:

- Tabla de docentes
- Botón agregar
- Acciones

## 6. Nuevo Docente

### Docentes

Administración de docentes disponibles para impartir cursos

[Agregar Docente](#)

| ID | Registro | Nombre                           | Hora Entrada | Hora Salida | Activo | Acciones                                        |
|----|----------|----------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------------------------------------------|
| 1  | 20250256 | Bryan Misael Monzón Fuentes      | 17:00        | 21:10       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 2  | 20210064 | Daniel Alberto González González | 16:00        | 22:00       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 3  | 20081074 | Erick Norberto Stewart Herrador  | 17:50        | 18:40       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 4  | 20151974 | Francisco Rojas Santizo          | 16:00        | 18:00       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 5  | 20251118 | Mario Moisés Ramírez Tobar       | 18:40        | 20:20       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 6  | 20190230 | Mauricio Gerardo López Maldonado | 13:40        | 18:00       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 7  | 20170779 | José Moisés Granados Guevara     | 14:00        | 20:20       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 8  | 20180828 | Otto Alejandro Soto Macal        | 13:40        | 21:10       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 9  | 20190235 | Pedro Luis Domingo Vásquez       | 17:00        | 21:10       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 10 | 970649   | Coralia Angélica Velásquez Cotí  | 19:30        | 20:20       | Si     | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

Permite registrar un nuevo docente con su información básica y disponibilidad.

Pasos de uso:

14. Ingresar datos

15. Guardar

Elementos de la interfaz:

- Nombre
- Registro
- Horario entrada/salida

## 7. Editar Docente

The image shows a web application interface. In the background, there is a table with columns for teacher names, start times, end times, and a status column. The table contains several rows of data, including 'González González', 'Stewart', 'Santiz', 'Ramírez', 'do López', 'anado', 'Soto M', 'ningo V', 'a Velásquez Cotí', and 'ndro Pineda Barillas'. All status cells in the table contain the word 'Sí' in a green circle. Overlaid on top of this table is a white modal form titled 'Nuevo Docente'. The form has four input fields: 'Nombre' and 'Registro personal' (text inputs), and 'Hora entrada' and 'Hora salida' (time pickers showing '---:-- ---:--'). There is a checked checkbox labeled 'Activo' and two buttons at the bottom right: 'Cancelar' (grey) and 'Guardar' (blue).

| Nombre               | Hora entrada | Hora salida | Activo |
|----------------------|--------------|-------------|--------|
| González González    | 16:00        | 22:00       | Sí     |
| Stewart              |              |             | Sí     |
| Santiz               |              |             | Sí     |
| Ramírez              |              |             | Sí     |
| do López             |              |             | Sí     |
| anado                |              |             | Sí     |
| Soto M               |              |             | Sí     |
| ningo V              |              |             | Sí     |
| a Velásquez Cotí     | 19:30        | 20:20       | Sí     |
| ndro Pineda Barillas | 19:30        | 21:10       | Sí     |

### Nuevo Docente

Nombre

Registro personal

Hora entrada

Hora salida

☒ Activo

Cancelar Guardar

Permite modificar los datos de un docente existente.

Pasos de uso:

16. Editar datos

17. Actualizar

Elementos de la interfaz:

- Campos editables
- Botón actualizar

## 8. Carreras

**Editar Docente**

Nombre: Bryan Misael Monzón Fuentes

Registro personal: 20250256

Hora entrada: 05:00 p. m.

Hora salida: 09:10 p. m.

☒ Activo

Cancelar Actualizar

Permite administrar las carreras académicas del sistema.

Pasos de uso:

18. Visualizar carreras
19. Agregar, editar o eliminar

Elementos de la interfaz:

- Tabla de carreras
- Botón agregar
- Acciones

## 9. Nueva Carrera

| Carreras                              |                |                                   |          | Agregar Carrera |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Administración de carreras académicas |                |                                   |          |                 |
| ID                                    | Código         | Nombre                            | Acciones |                 |
| 1                                     | SISTEMAS       | Ingeniería en Ciencias y Sistemas | Editar   | Eliminar        |
| 2                                     | CIVIL          | Ingeniería Civil                  | Editar   | Eliminar        |
| 3                                     | MECANICA       | Ingeniería Mecánica               | Editar   | Eliminar        |
| 4                                     | MEC_INDUSTRIAL | Ingeniería Mecánica Industrial    | Editar   | Eliminar        |
| 5                                     | INDUSTRIAL     | Ingeniería Industrial             | Editar   | Eliminar        |



Permite registrar una nueva carrera académica.

Pasos de uso:

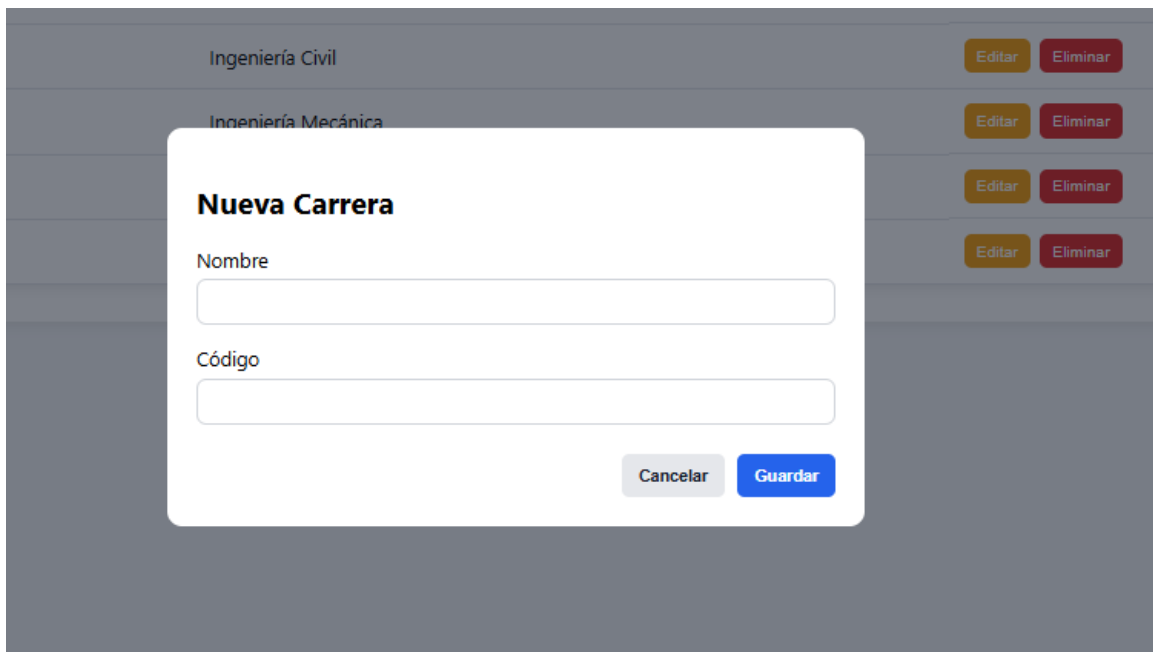
20. Ingresar datos

21. Guardar

Elementos de la interfaz:

- Nombre
- Código

## 10. Editar Carrera



The screenshot displays a web application interface with a table of academic careers. The table has two visible rows: 'Ingeniería Civil' and 'Ingeniería Mecánica'. Each row has 'Editar' (Edit) and 'Eliminar' (Delete) buttons. A modal window titled 'Nueva Carrera' (New Career) is open in the foreground. It contains two input fields: 'Nombre' (Name) and 'Código' (Code). At the bottom of the modal are 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save) buttons.

| Carrera             | Editar | Eliminar |
|---------------------|--------|----------|
| Ingeniería Civil    | Editar | Eliminar |
| Ingeniería Mecánica | Editar | Eliminar |

### Nueva Carrera

Nombre

Código

Cancelar Guardar

Permite modificar los datos de una carrera existente.

Pasos de uso:

22. Editar datos

23. Actualizar

Elementos de la interfaz:

- Campos editables

# Módulo de Salones

## 1. Gestión de Salones

Salones

Administración de salones y espacios disponibles

Agregar Salón

| ID | Nombre                               | Capacidad | Tipo        | Teórico en Lab | Jornada        | Activo | Acciones                                                                     |
|----|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Salón A                              | 60        | Teórico     | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 2  | Salón Mayor                          | 120       | Teórico     | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 3  | Salón de Proyecciones                | 80        | Teórico     | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 4  | Salón TICS                           | 40        | Teórico     | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 5  | Salón Hugo Pineda                    | 50        | Teórico     | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 6  | Salón de Dibujo                      | 40        | Teórico     | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 7  | Laboratorio de Física                | 30        | Laboratorio | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 8  | Laboratorio de Ingeniería Eléctrica  | 25        | Laboratorio | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 9  | Laboratorio de Ingeniería Industrial | 25        | Laboratorio | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 10 | Laboratorio de Aguas                 | 20        | Laboratorio | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 11 | Cancha Deportiva                     | -         | Teórico     | No             | Mañana y Tarde | Si     | <a href="#">Ver detalles</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

La vista de gestión de salones permite administrar todos los espacios físicos disponibles dentro del sistema, incluyendo aulas teóricas y laboratorios. Esta sección es clave dentro del proceso de generación de horarios, ya que los salones representan los recursos físicos donde se desarrollarán las clases.

En esta pantalla se presenta una tabla que contiene información detallada de cada salón, como su nombre, capacidad, tipo (teórico o laboratorio), disponibilidad por jornada (mañana y tarde), y su estado activo. Adicionalmente, se incluyen acciones para visualizar detalles, editar la información o eliminar el registro.

El correcto registro de los salones garantiza que el algoritmo pueda asignar espacios adecuados según la cantidad de estudiantes y el tipo de curso.

Uso de la funcionalidad:

El usuario accede a esta vista desde el menú principal y puede visualizar todos los salones disponibles. Desde esta misma interfaz es posible agregar nuevos salones, consultar información detallada, modificar registros existentes o eliminarlos según sea necesario.

Elementos de la interfaz:

- Tabla de salones

- Botón 'Agregar Salón'
- Botones de acción: Ver detalles, Editar, Eliminar
- Columnas: Nombre, Capacidad, Tipo, Jornada, Estado

## 2. Creación de Nuevo Salón

The screenshot shows a modal form titled "Nuevo Salón" (New Room) overlaid on a table of existing rooms. The table in the background has columns for Capacity, Type, Status, Schedule, and Action. The modal form contains the following fields and options:

- Nombre** (Name): A text input field.
- Capacidad** (Capacity): A text input field.
- ☐ **Es laboratorio** (Is laboratory)
- ☒ **Disponibile mañana** (Available tomorrow)
- ☒ **Activo** (Active)
- ☐ **Laboratorio habilitado para teórico** (Laboratory enabled for theoretical)
- ☒ **Disponibile tarde** (Available afternoon)
- Cancelar** (Cancel) button
- Guardar** (Save) button

Esta vista permite registrar un nuevo salón dentro del sistema. El usuario debe ingresar el nombre del salón, su capacidad máxima y definir si se trata de un laboratorio o un aula teórica.

Además, se puede configurar si el laboratorio está habilitado para uso teórico, así como su disponibilidad en jornada de mañana, tarde o ambas. Estas configuraciones son fundamentales para la correcta asignación durante la generación de horarios.

Uso de la funcionalidad:

Para crear un nuevo salón, el usuario selecciona la opción correspondiente y completa el formulario con los datos requeridos, asegurando que la información ingresada sea correcta antes de guardarla.

Elementos de la interfaz:

- Campo nombre
- Campo capacidad
- Checkbox es laboratorio
- Checkbox laboratorio habilitado para teórico
- Disponibilidad (mañana/tarde)

- Estado activo

### 3. Detalles del Salón

The image shows a modal window titled "Detalles del Salón" with a close button (X) in the top right corner. The modal contains several input fields with labels and values. The background shows a table with columns: Capacidad, Tipo, Teórico en Lab, Jornada, Activo, and Acciones. The table has multiple rows, each with a "Ver de" button in the Acciones column.

| Capacidad | Tipo    | Teórico en Lab | Jornada        | Activo | Acciones |
|-----------|---------|----------------|----------------|--------|----------|
| 60        | Teórico | Sí             | Mañana y Tarde | Sí     | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |
|           |         |                |                |        | Ver de   |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ID                                  | Nombre                  |
| 1                                   | Salón A                 |
| Capacidad                           | Tipo                    |
| 60                                  | Teórico                 |
| Laboratorio habilitado para teórico | Disponible en la mañana |
| No                                  | Sí                      |
| Disponible en la tarde              | Jornada                 |
| Sí                                  | Mañana y Tarde          |
| Activo                              |                         |
| Sí                                  |                         |

Cerrar

Esta vista muestra información detallada de un salón específico. Se presentan todos los atributos del salón de forma organizada, permitiendo al usuario consultar rápidamente sus características.

Esta funcionalidad es útil para verificar la configuración de un salón antes de realizar modificaciones o para confirmar su disponibilidad dentro del sistema.

Uso de la funcionalidad:

El usuario accede a esta vista mediante la opción 'Ver detalles' y puede consultar toda la información sin necesidad de modificarla.

Elementos de la interfaz:

- ID del salón
- Nombre
- Capacidad

- Tipo
- Disponibilidad
- Estado

#### 4. Edición de Salón

**Editar Salón**

Nombre:

Capacidad:

☐ Es laboratorio
 ☐ Laboratorio habilitado para teórico

☒ Disponible mañana
 ☒ Disponible tarde

☒ Activo

Permite modificar la información de un salón previamente registrado. El usuario puede actualizar el nombre, la capacidad, el tipo de salón y su disponibilidad.

Esta funcionalidad es importante para mantener la información actualizada, especialmente cuando existen cambios en la infraestructura o en la capacidad de los espacios.

Uso de la funcionalidad:

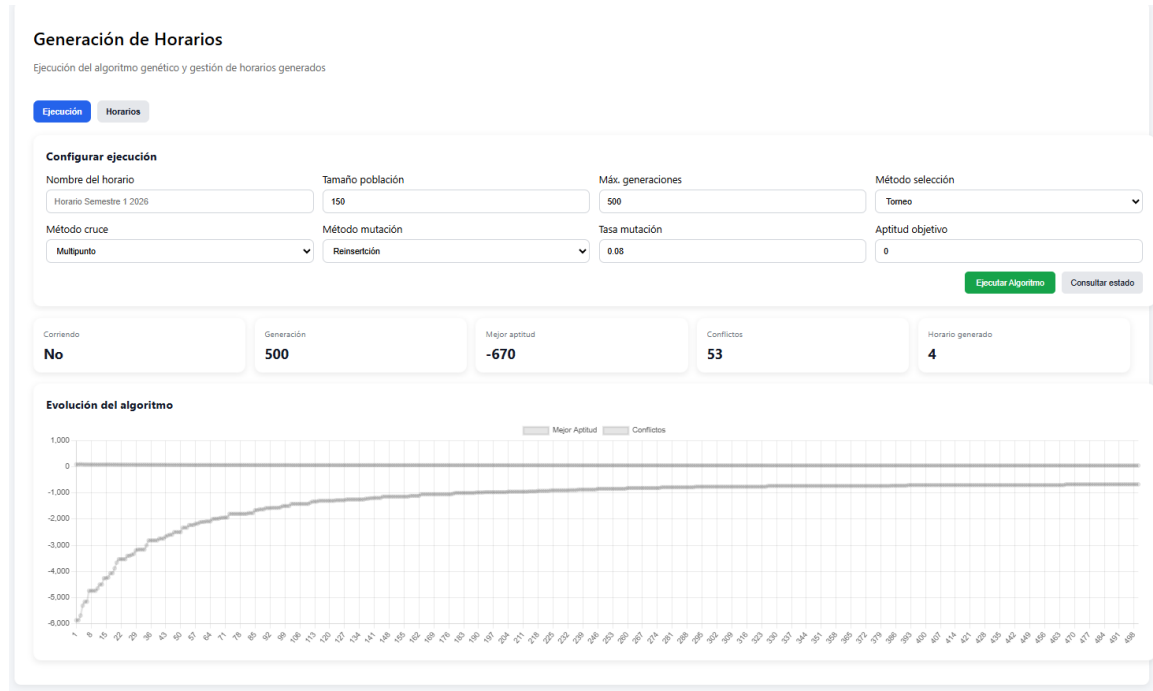
El usuario selecciona la opción editar, realiza los cambios necesarios en los campos disponibles y guarda la información para actualizar el registro.

Elementos de la interfaz:

- Campos editables
- Opciones de disponibilidad
- Estado activo
- Botones actualizar y cancelar

# Generación de Horarios

## 1. Configuración y Ejecución del Algoritmo



Esta sección constituye el núcleo del sistema, donde se ejecuta el algoritmo genético encargado de generar los horarios académicos. Aquí el usuario puede definir los parámetros clave que controlan el comportamiento del algoritmo, como el tamaño de la población, el número máximo de generaciones, el método de selección, el tipo de cruce, la estrategia de mutación y la tasa de mutación.

Estos parámetros influyen directamente en la calidad de la solución generada, ya que determinan cómo evolucionan las posibles combinaciones de horarios a lo largo de las iteraciones. Además, se muestra información en tiempo real sobre el estado de la ejecución, incluyendo la generación actual, la mejor aptitud alcanzada, la cantidad de conflictos y el número de horarios generados.

La gráfica de evolución permite visualizar el comportamiento del algoritmo a lo largo del tiempo, facilitando el análisis de la convergencia hacia una solución óptima.

Uso de la funcionalidad:

El usuario configura los parámetros según las necesidades del sistema y ejecuta el algoritmo. Durante la ejecución, puede monitorear el progreso mediante los indicadores y la gráfica. Una vez finalizado, los resultados quedan disponibles en la sección de horarios.

Elementos de la interfaz:

- Campos de configuración
- Botón ejecutar algoritmo
- Indicadores de estado
- Gráfica de evolución

## 2. Horarios Generados

**Generación de Horarios**  
Ejecución del algoritmo genético y gestión de horarios generados

**Ejecución** **Horarios**

**Horarios generados** Recargar

| ID | Nombre               | Fecha                   | Aptitud | Generaciones | Tiempo   | Activo | Acciones                                                             |
|----|----------------------|-------------------------|---------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 4  | PrimerSemestre2026   | 18/3/2026, 6:58:08 p.m. | -670    | 500          | 33490 ms | Si     | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Activar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 3  |                      | 18/3/2026, 5:18:57 p.m. | -950    | 500          | 36482 ms | No     | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Activar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 2  | 1er Semestre 2026    | 18/3/2026, 4:31:12 p.m. | -1090   | 500          | 29700 ms | No     | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Activar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 1  | Primer Semestre 2026 | 18/3/2026, 4:25:46 p.m. | -1250   | 500          | 29298 ms | No     | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Activar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

En esta vista se presentan todos los horarios generados por el algoritmo. Cada registro incluye información como el nombre del horario, fecha de generación, aptitud obtenida, número de generaciones utilizadas y el tiempo de ejecución.

El usuario puede identificar fácilmente cuál es el mejor horario en función de su aptitud, así como activar uno específico para su uso dentro del sistema.

Uso de la funcionalidad:

El usuario consulta la lista de horarios generados y puede seleccionar uno para visualizarlo en detalle, activarlo o eliminarlo según sea necesario.

Elementos de la interfaz:

- Tabla de horarios
- Botón recargar
- Acciones: ver, activar, eliminar

### 3. Detalle del Horario

EjecuciónHorarios

Detalle del horario

ID: 4

Generaciones: 500

Tipo

Todos

Nombre: PrimerSemestre2026

Tiempo: 33490 ms

Aptitud: -670

Activo: Si

Carrera ID

Semestre

Aplicar filtros

Limpiar

Exportar CSV

Ver conflictos

Ver reporte

Curso

Semestre

Código

Sección

Docente

Salón

Días

Hora Inicio

Hora Fin

Tipo

Manual

Acción

Deportes 1

1

3082

E

Karin Rossana Rivas Chávez

Salón A

Lunes, Miércoles y Viernes

08:00:00

08:50:00

Curso

No

Editar

Física 2

6

3023

B

-

Salón Mayor

Lunes, Miércoles y Viernes

08:00:00

08:50:00

Curso

No

Editar

Lógica De Sistemas

3

3232

A

-

Salón Mayor

Lunes, Miércoles y Viernes

08:00:00

08:50:00

Curso

No

Editar

Área Matemática Intermedia 1

3

3013

B

Daniel Antonio Quintana Archila

Salón A

Lunes, Miércoles y Viernes

08:50:00

09:40:00

Curso

No

Editar

Física Básica

1

3007

A

Karin Rossana Rivas Chávez

Cancha Deportiva

Lunes, Miércoles y Viernes

08:50:00

09:40:00

Curso

No

Editar

Área Matemática Intermedia 1

3

3013

A

Daniel Antonio Quintana Archila

Salón de Proyecciones

Lunes, Miércoles y Viernes

09:40:00

10:30:00

Curso

No

Editar

Técnicas De Estudio E Investigación

1

3005

F

Marvin Giovanni Velásquez López

-

Lunes, Miércoles y Viernes

09:40:00

10:30:00

Curso

No

Editar

Practica Final

9

2829

A

Juan Jose Godínez Godínez

Salón de Proyecciones

Lunes, Miércoles y Viernes

10:30:00

11:20:00

Curso

No

Editar

Área Social Humanística 1

1

3003

D

Carlos Eduardo Chavarria Alecio

Salón de Dibujo

Lunes, Miércoles y Viernes

10:30:00

11:20:00

Curso

No

Editar

Área Social Humanística 1

1

3003

F

Carlos Eduardo Chavarria Alecio

Cancha Deportiva

Lunes, Miércoles y Viernes

11:20:00

12:10:00

Curso

No

Editar

Practica Intermedia Ti

7

2818

A

Carlos Eduardo Morales Lam

Salón Hugo Pineda

Lunes, Miércoles y Viernes

12:10:00

13:00:00

Curso

No

Editar

Esta vista permite analizar en profundidad un horario específico. Se muestra la distribución completa de cursos, incluyendo docente asignado, salón, días y horas.

Además, se incluyen herramientas de filtrado que facilitan la búsqueda de información específica dentro del horario, así como opciones para exportar los datos o visualizar conflictos y reportes asociados.

Esta sección es clave para validar la calidad del horario generado y realizar ajustes manuales si es necesario.

Uso de la funcionalidad:

El usuario accede al detalle de un horario y puede explorar la información, aplicar filtros, exportar datos o realizar ajustes manuales en las asignaciones.

Elementos de la interfaz:

- Tabla de asignaciones
- Filtros
- Botones: exportar, ver conflictos, ver reporte



## 4. Edición de Asignaciones

Nombre: PrimerSemestre2026      Aptitud: -670  
Tiempo: 33490 ms      Activo: Sí

### Editar asignación

Salón:       Docente:       Periodo inicio ID:       Periodo fin ID:

Día horario ID:

| Sección | Horario | Salón | Docente | Asignatura                 |
|---------|---------|-------|---------|----------------------------|
| 3       | 3232    | A     | -       | Salón Mayor                |
|         |         |       |         | Lunes, Miércoles y Viernes |
|         |         |       |         | 08:00:00                   |

Permite modificar manualmente una asignación dentro del horario generado. El usuario puede cambiar el salón, docente, período y combinación de días.

Esta funcionalidad brinda flexibilidad para corregir casos específicos que el algoritmo no haya resuelto de forma óptima.

Uso de la funcionalidad:

El usuario selecciona una asignación, realiza los cambios necesarios y guarda la modificación.

Elementos de la interfaz:

- Campos editables
- Selector de salón
- Selector de docente
- Períodos

## 5. Reporte del Horario

| Hora | Hora | Tipo | Manual | Asignatura |
|------|------|------|--------|------------|
|------|------|------|--------|------------|

Presenta un resumen general del desempeño del algoritmo para un horario específico. Incluye métricas como aptitud final, número de generaciones, tiempo de ejecución, método de selección, tipo de cruce y porcentaje de continuidad.

Este reporte permite evaluar la calidad de la solución obtenida desde un enfoque técnico.

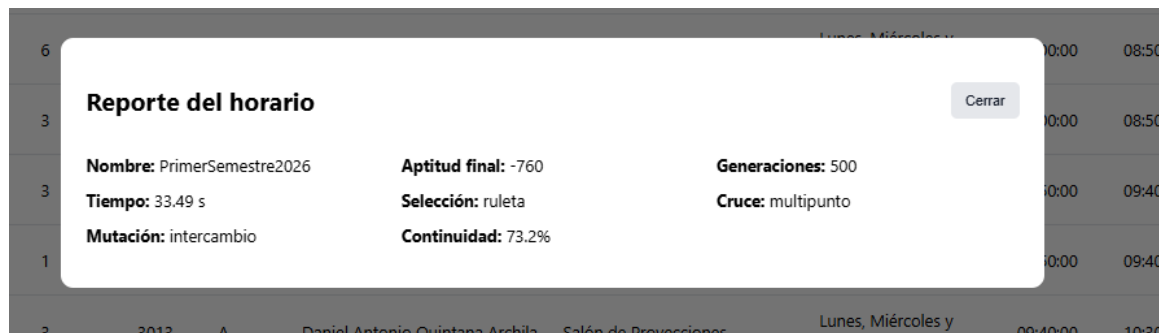
Uso de la funcionalidad:

El usuario accede al reporte para analizar el rendimiento del algoritmo en la generación del horario.

Elementos de la interfaz:

- Datos del algoritmo
- Métricas de rendimiento

## 6. Conflictos del Horario



Esta vista muestra el detalle de los conflictos detectados en un horario generado. Los conflictos pueden incluir solapamiento de salones, docentes fuera de horario, exceso de capacidad, entre otros.

Cada conflicto incluye una descripción y una penalización asociada, lo cual afecta directamente la aptitud del horario.

Esta información es fundamental para identificar problemas y tomar decisiones de mejora.

Uso de la funcionalidad:

El usuario revisa los conflictos para entender los errores del horario y tomar acciones correctivas.

Elementos de la interfaz:

- Lista de conflictos
- Penalizaciones
- Resumen de aptitud

# Configuración del Agente e Importaciones CSV

## 1. Configuración del Agente

Configuración del Agente

Actualizar configuración

Parámetros del algoritmo genético y rangos de periodos

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tamaño población       | 100         |
| Máx. generaciones      | 500         |
| Aptitud objetivo       | -           |
| Tasa mutación          | 0.05        |
| Método selección       | torneo      |
| Método cruce           | un_punto    |
| Método mutación        | intercambio |
| Duración periodo (min) | 50          |
| Inicio mañana          | 08:00:00    |
| Fin mañana             | 13:00:00    |
| Inicio tarde           | 13:40:00    |
| Fin tarde              | 21:10:00    |

Esta sección permite definir los parámetros globales del algoritmo genético que serán utilizados por defecto en la generación de horarios. Incluye valores como el tamaño de la población, número máximo de generaciones, métodos de selección, cruce y mutación, así como la duración de los períodos y los rangos horarios de cada jornada.

La correcta configuración de estos parámetros es fundamental, ya que impacta directamente en el comportamiento del algoritmo y en la calidad de los resultados obtenidos.

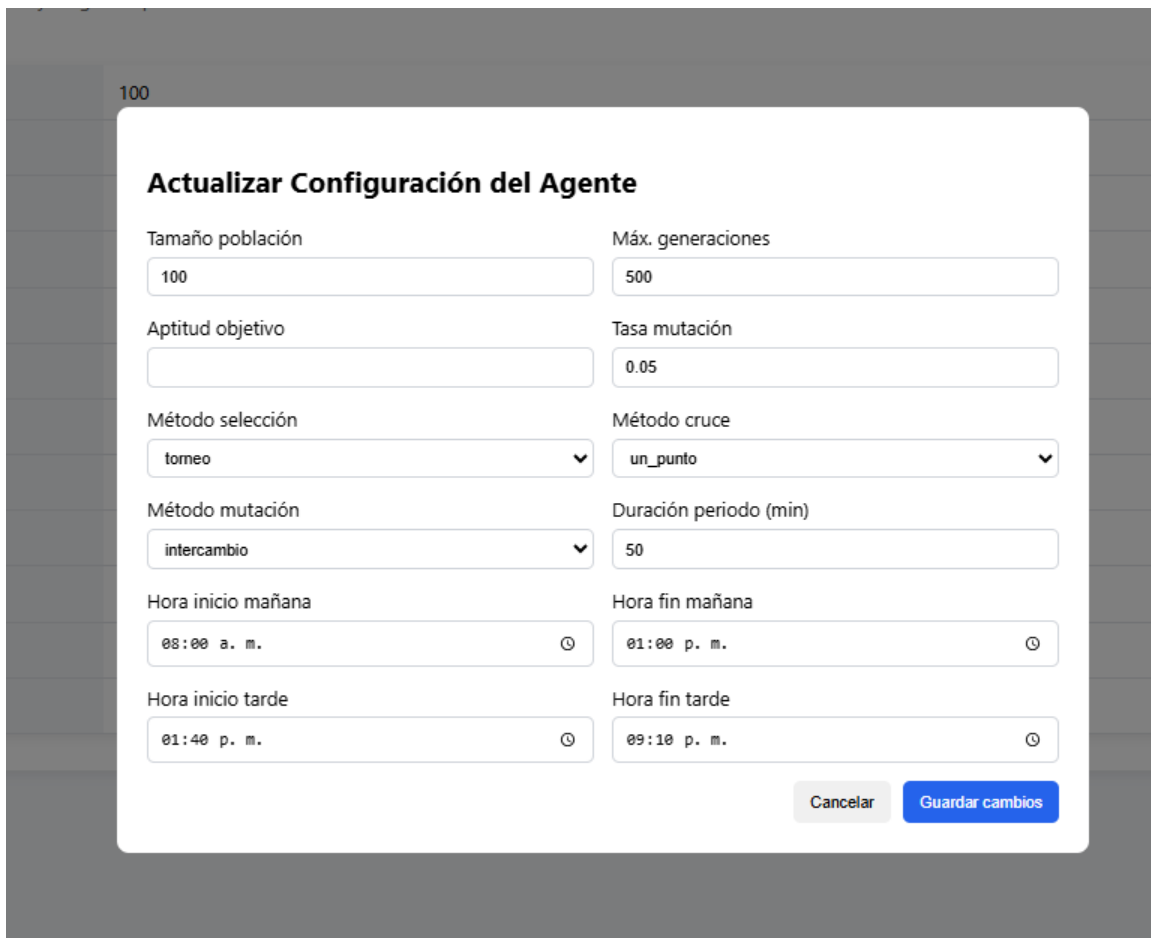
Uso de la funcionalidad:

El usuario consulta la configuración actual y puede actualizar los valores según las necesidades del sistema para optimizar el rendimiento del algoritmo.

Elementos de la interfaz:

- Parámetros del algoritmo
- Duración de períodos
- Rangos de horario
- Botón actualizar configuración

## 2. Actualizar Configuración del Agente



**Actualizar Configuración del Agente**

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tamaño población                         | Máx. generaciones                        |
| <input type="text" value="100"/>         | <input type="text" value="500"/>         |
| Aptitud objetivo                         | Tasa mutación                            |
| <input type="text"/>                     | <input type="text" value="0.05"/>        |
| Método selección                         | Método cruce                             |
| <input type="text" value="torneo"/>      | <input type="text" value="un_punto"/>    |
| Método mutación                          | Duración periodo (min)                   |
| <input type="text" value="intercambio"/> | <input type="text" value="50"/>          |
| Hora inicio mañana                       | Hora fin mañana                          |
| <input type="text" value="08:00 a. m."/> | <input type="text" value="01:00 p. m."/> |
| Hora inicio tarde                        | Hora fin tarde                           |
| <input type="text" value="01:40 p. m."/> | <input type="text" value="09:10 p. m."/> |

Permite modificar los parámetros configurados del algoritmo genético y los rangos horarios. Se pueden ajustar variables críticas que influyen en la ejecución del algoritmo.

Esto brinda flexibilidad para adaptar el sistema a distintos escenarios académicos.

Uso de la funcionalidad:

El usuario modifica los valores y guarda los cambios para que sean aplicados en futuras ejecuciones.

Elementos de la interfaz:

- Campos editables
- Selectores de métodos
- Horas de jornada
- Botón guardar cambios

### 3. Importaciones CSV

**Importaciones CSV**

Carga masiva de información desde archivos CSV

**Importación individual** Carga masiva (todos juntos)

Tipo de importación

Seleccione una opción

Esta sección permite realizar la carga masiva de información al sistema mediante archivos CSV. Facilita el ingreso rápido de grandes volúmenes de datos sin necesidad de registrarlos manualmente.

El sistema permite seleccionar el tipo de importación, lo cual determina la estructura esperada del archivo.

Uso de la funcionalidad:

El usuario selecciona el tipo de importación y procede a cargar el archivo correspondiente.

Elementos de la interfaz:

- Selector tipo importación
- Opciones: individual o masiva

### 4. Importación de Docentes

**Importaciones CSV**

Carga masiva de información desde archivos CSV

**Importación individual** Carga masiva (todos juntos)

Tipo de importación

Docentes

**Formato esperado**

El archivo debe incluir nombre, registro\_personal, hora\_entrada y hora\_salida.

Descargar ejemplo CSV

```
nombre,registro_personal,hora_entrada,hora_salida
Juan Perez,00001,07:00,14:00
Jose Lopez,00002,13:00:00,21:00:00
```

Archivo CSV

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Importar

Permite cargar múltiples docentes mediante un archivo CSV. El sistema valida que el archivo cumpla con el formato requerido, incluyendo nombre, registro personal y horarios.

Esto agiliza significativamente la carga inicial de datos.

Uso de la funcionalidad:

El usuario selecciona el archivo CSV y realiza la importación.

Elementos de la interfaz:

- Formato esperado
- Selector de archivo
- Botón importar

## 5. Importación de Cursos

The screenshot shows a web interface titled 'Importaciones CSV' with the subtitle 'Carga masiva de información desde archivos CSV'. It features two tabs: 'Importación individual' (active) and 'Carga masiva (todos juntos)'. Below the tabs is a dropdown menu for 'Tipo de importación' set to 'Cursos'. A section titled 'Formato esperado' explains that the CSV file must include 'nombre, codigo, codigo\_carrera, semestre, tipo y num\_estudiantes' and provides a 'Descargar ejemplo CSV' button. A dark box displays a sample CSV content: 'nombre,codigo,codigo\_carrera,semestre,tipo,num\_estudiantes', 'Introduccion a la Programacion,IPC1,120058,1,obligatorio,120', and 'Matematica 1,MATE1,120058,1,obligatorio,130'. At the bottom, there is an 'Archivo CSV' section with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Sin archivos seleccionados', followed by an 'Importar' button.

Permite importar cursos de manera masiva incluyendo sus características académicas como código, carrera, semestre, tipo y cantidad de estudiantes.

Esto facilita la configuración inicial del sistema.

Uso de la funcionalidad:

El usuario carga el archivo CSV con la estructura requerida.

Elementos de la interfaz:

- Formato esperado
- Carga de archivo
- Botón importar

## 6. Importación Relación Docente-Curso

### Importaciones CSV

Carga masiva de información desde archivos CSV

Importación individualCarga masiva (todos juntos)

Tipo de importación

Relación Docente-Curso

**Formato esperado**

El archivo debe incluir registro\_personal, codigo\_curso y opcionalmente puede\_laboratorio.

registro\_personal,codigo\_curso,puede\_laboratorio

DOC001,IPC1,si

DOC002,MATE1,no

Descargar ejemplo CSV

Archivo CSV

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Importar

Permite establecer relaciones entre docentes y cursos mediante un archivo CSV. También se puede indicar si el docente puede impartir laboratorio.

Esto permite configurar rápidamente la asignación de docentes.

Uso de la funcionalidad:

El usuario importa el archivo con las relaciones definidas.

Elementos de la interfaz:

- Formato esperado
- Campos de relación
- Botón importar

## 7. Importación de Salones

### Importaciones CSV

Carga masiva de información desde archivos CSV

Importación individualCarga masiva (todos juntos)

Tipo de importación

Salones

**Formato esperado**

El archivo debe incluir nombre y opcionalmente capacidad, es\_laboratorio, lab\_habilitado\_teorico, disponible\_manana, disponible\_tarde y activo.

```
nombre, capacidad, es_laboratorio, lab_habilitado_teorico, disponible_manana, disponible_tarde, activo
Salon A-01, 45, no, no, no, no, no
Laboratorio 2, 30, si, si, no, si, si
```

Descargar ejemplo CSV

Archivo CSV

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Importar

Permite registrar salones de manera masiva, incluyendo características como capacidad, tipo, disponibilidad y estado.

Esto es clave para preparar el sistema antes de generar horarios.

Uso de la funcionalidad:

El usuario carga el archivo CSV con la información de los salones.

Elementos de la interfaz:

- Formato esperado
- Campos opcionales
- Botón importar



## 8. Importación de Laboratorios

### Importaciones CSV

Carga masiva de información desde archivos CSV

[Importación individual](#)[Carga masiva \(todos juntos\)](#)

Tipo de importación

Laboratorios

**Formato esperado**

El archivo debe incluir codigo\_curso, nombre, num\_periodos, puede\_manana, puede\_tarde y activo.

Descargar ejemplo CSV

```
codigo_curso,nombre,num_periodos,puede_manana,puede_tarde,activo
3003,Laboratorio de Técnicas de Estudio,3,no,si,si
3000,Laboratorio de Area Matematica,2,no,si,si
```

Archivo CSV

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Importar

Permite cargar laboratorios asociados a cursos, indicando número de períodos y disponibilidad.

Esto asegura que los cursos con laboratorio tengan asignaciones correctas.

Uso de la funcionalidad:

El usuario importa el archivo con los datos correspondientes.

Elementos de la interfaz:

- Formato esperado
- Campos requeridos
- Botón importar

## 9. Importación de Secciones

### Importaciones CSV

Carga masiva de información desde archivos CSV

**Importación individual** Carga masiva (todos juntos)

Tipo de importación  
Secciones

**Formato esperado**  
El archivo debe incluir codigo\_curso, letra, num\_estudiantes\_seccion y sin\_salon.  

```
codigo_curso,letra,num_estudiantes_seccion,sin_salon
3003,A,22,no
3000,A,16,no
3002,A,15,s1
```

Descargar ejemplo CSV

Archivo CSV  
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Importar

Permite registrar secciones de cursos mediante carga masiva. Incluye información como letra de sección, número de estudiantes y si cuenta con salón asignado.

Facilita la organización de los cursos en múltiples grupos.

Uso de la funcionalidad:

El usuario carga el archivo CSV con las secciones.

Elementos de la interfaz:

- Formato esperado
- Campos de sección
- Botón importar

## 10. Importación de Secciones de Laboratorio

### Importaciones CSV

Carga masiva de información desde archivos CSV

**Importación individual** Carga masiva (todos juntos)

Tipo de importación  
Sección Laboratorio

**Formato esperado** Descargar ejemplo CSV  
El archivo debe incluir codigo\_curso y letra. Opcionalmente puede incluir salon\_nombre y registro\_personal.  

```
codigo_curso,letra,salon_nombre,registro_personal
3803,A,Laboratorio 1,DOC001
3800,A,Laboratorio 2,DOC002
3805,S,DOC003
```

Archivo CSV  
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Importar

Permite importar secciones específicas de laboratorio, incluyendo la asignación de salón y docente de manera opcional.

Esto permite una configuración más detallada para cursos que requieren prácticas.

Uso de la funcionalidad:

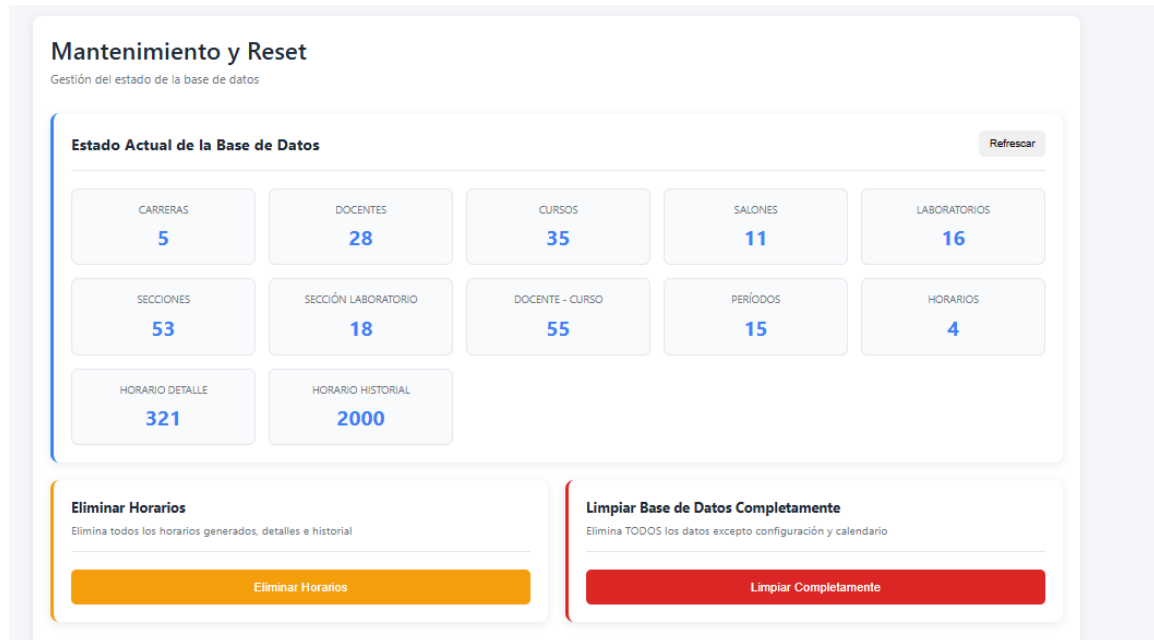
El usuario importa el archivo con la información requerida.

Elementos de la interfaz:

- Formato esperado
- Campos opcionales
- Botón importar

# Mantenimiento, Reportes y Sistema

## 1. Mantenimiento y Estado del Sistema



Esta sección permite visualizar el estado actual de la base de datos, mostrando la cantidad de registros en cada entidad del sistema. Esto proporciona una visión general del volumen de información almacenada y facilita la toma de decisiones administrativas.

También permite refrescar los datos para obtener información actualizada en tiempo real.

Uso de la funcionalidad:

El usuario consulta el estado general del sistema y puede actualizar los valores mostrados mediante el botón de refresco.

Elementos de la interfaz:

- Indicadores de entidades
- Botón refrescar
- Vista resumen del sistema

## 2. Eliminación de Horarios

**Eliminar Horarios**  
Elimina todos los horarios generados, detalles e historial

⚠ Esta acción eliminará:

- Horarios: 4 registros
- Horario Detalle: 321 registros
- Horario Historial: 2000 registros

¿Estás seguro?

**Sí, eliminar horarios** Cancelar

**Limpiar Base de Datos Completamente**  
Elimina TODOS los datos excepto configuración y calendario

⚠ **ADVERTENCIA: Esta acción es IRREVERSIBLE**

Se eliminarán:

- Secciones Laboratorio
- Secciones
- Docente - Curso
- Laboratorios
- Cursos
- Docentes
- Salones
- Horarios, Detalles e Historial

Se mantendrán: Únicamente la configuración del algoritmo y el calendario

¿Realmente estás seguro de que quieres continuar?

Por favor escribe "LIMPIAR TODO" para confirmar:

Escribe 'LIMPIAR TODO'

**Confirmar Limpieza Total** Cancelar

Permite eliminar todos los horarios generados en el sistema, incluyendo detalles e historial. Esta acción se utiliza cuando se desea realizar una nueva generación desde cero.

El sistema muestra una advertencia detallando la cantidad de registros que serán eliminados.

Uso de la funcionalidad:

El usuario confirma la eliminación para limpiar únicamente los datos de horarios.

Elementos de la interfaz:

- Mensaje de advertencia
- Detalle de registros afectados
- Botón confirmar
- Botón cancelar

### 3. Limpieza Completa de la Base de Datos

#### Acerca de

Proyecto de Inteligencia Artificial 1

**Universidad:** Universidad San Carlos de Guatemala

**Centro:** Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

**Carrera:** Ingeniería en Ciencias y Sistemas

**Curso:** Inteligencia Artificial 1

**Docente:** Ing. Daniel Gonzalez

#### Descripción del Proyecto

Este sistema tiene como objetivo generar automáticamente horarios académicos para la División de Ciencias de la Ingeniería del CUNOC mediante el uso de algoritmos genéticos.

El algoritmo evalúa múltiples combinaciones posibles de asignación de cursos, docentes, salones y horarios, buscando minimizar conflictos y optimizar el uso de los recursos disponibles. Entre las restricciones consideradas se encuentran la disponibilidad de docentes, la capacidad de los salones, los horarios permitidos y la evitación de traslapes entre cursos del mismo semestre.

A través de múltiples generaciones, el algoritmo evoluciona las soluciones hasta encontrar un horario óptimo o cercano al óptimo, reduciendo conflictos y mejorando la organización académica.

#### Desarrolladores

- **Rudy Reyes** — 202031213
- **Eiler Gomez** — 202031693

Permite eliminar todos los datos del sistema, exceptuando la configuración del algoritmo y el calendario. Es una acción irreversible que reinicia el sistema prácticamente desde cero.

Incluye un mecanismo de confirmación obligatoria para evitar ejecuciones accidentales.

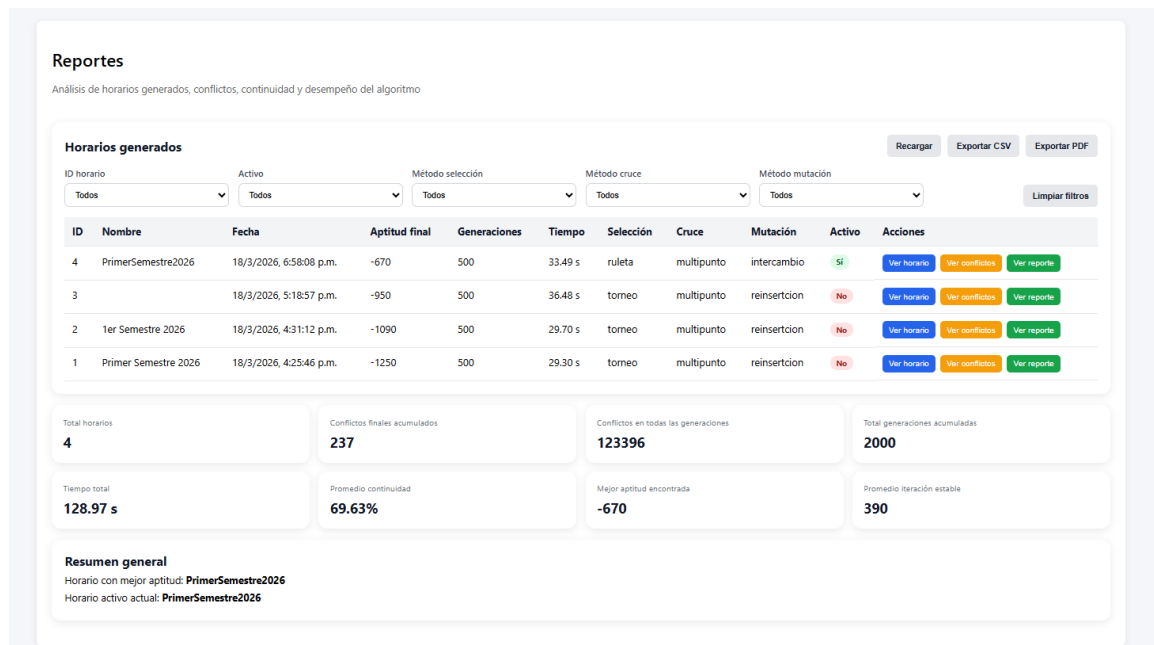
Uso de la funcionalidad:

El usuario escribe la frase de confirmación requerida y procede a ejecutar la limpieza total.

Elementos de la interfaz:

- Advertencia crítica
- Lista de datos eliminados
- Campo de confirmación
- Botón confirmar limpieza

## 4. Información del Sistema



Presenta información institucional del proyecto, incluyendo universidad, centro, carrera, curso y docente responsable.

También describe el objetivo del sistema y su funcionamiento general basado en algoritmos genéticos.

Uso de la funcionalidad:

El usuario consulta información general del sistema y del proyecto académico.

Elementos de la interfaz:

- Datos institucionales
- Descripción del proyecto
- Listado de desarrolladores

## 5. Reportes de Horarios Generados

Reportes

Análisis de horarios generados, conflictos, continuidad y desempeño del algoritmo

Detalle del horario

ID: 4

Generaciones: 500

Mutación: intercambio

Nombre: PrimerSemestre2026

Tiempo: 33.49 s

Activo: Sí

Fecha: 18/3/2026, 6:58:08 p.m.

Selección: ruleta

Total asignaciones: 81

Aptitud final: -670

Cruce: multipunto

Semestres presentes: 1, 6, 3, 9, 7, 5, 2, 4, 8

Volver a horarios

Exportar CSV

Exportar PDF

Tipo

Carrera

Semestre

Docente

Salón

Día

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Limpiar filtros

Docentes:

Karin Rossana Rivas Chávez

Daniel Antonio Quintana Archila

Marvin Giovanni Velásquez López

Juan Jose Godínez Godínez

Carlos Eduardo Chavarría Alejo

Carlos Eduardo Morales Lam

Mauricio Gerardo López Maldonado

Otto Alejandro Soto Macar

Eddie Omar Flores Aceituno

Álvaro Muricio Ordóñez Cifuentes

Humberto Osvaldo Hernández Sac

José Moisés Granados Guevara

Jorge Aparicio García Izcot

Álvaro Humberto Flores Aguilar

Francisco Rojas Santizo

Daniel Alberto González González

Pedro Luis Domingo Vázquez

Bryan Misael Monzón Fuentes

Erick Norberto Stewart Herrador

Mario Moisés Ramírez Tobar

William Daniel Velásquez Lorenzo

Coralia Angélica Velásquez Cotí

Santiago Alejandro Pineda Barillas

Salones:

Salón A

Salón Mayor

Cancha Deportiva

Salón de Proyecciones

Salón de Dibujo

Salón Hugo Pineda

Salón TICs

Laboratorio de Física

Laboratorio de Ingeniería Eléctrica

Laboratorio de Ingeniería Industrial

Laboratorio de Aguas

Listado del horario

| Curso                        | Semestre | Código | Sección | Docente                         | Salón                 | Días                       | Hora inicio | Hora fin | Tipo  |
|------------------------------|----------|--------|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|
| Deportes 1                   | 1        | 3082   | E       | Karin Rossana Rivas Chávez      | Salón A               | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00:00    | 08:50:00 | Curso |
| Física 2                     | 6        | 3023   | B       | -                               | Salón Mayor           | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00:00    | 08:50:00 | Curso |
| Lógica De Sistemas           | 3        | 3232   | A       | -                               | Salón Mayor           | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:00:00    | 08:50:00 | Curso |
| Área Matemática Intermedia 1 | 3        | 3013   | B       | Daniel Antonio Quintana Archila | Salón A               | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:50:00    | 09:40:00 | Curso |
| Física Básica                | 1        | 3007   | A       | Karin Rossana Rivas Chávez      | Cancha Deportiva      | Lunes, Miércoles y Viernes | 08:50:00    | 09:40:00 | Curso |
| Área Matemática Intermedia 1 | 3        | 3013   | A       | Daniel Antonio Quintana Archila | Salón de Proyecciones | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:40:00    | 10:30:00 | Curso |

Permite visualizar todos los horarios generados junto con sus métricas principales como aptitud, número de generaciones, tiempo de ejecución y métodos utilizados.

Incluye filtros para facilitar la búsqueda y opciones para exportar la información.

Uso de la funcionalidad:

El usuario filtra, consulta y exporta los horarios generados.

Elementos de la interfaz:

- Filtros
- Tabla de resultados
- Botones de acción
- Exportación CSV y PDF



## 6. Detalle del Horario

Reportes

Análisis de horarios generados, conflictos, continuidad y desempeño del algoritmo

Conflictos del horario

Aptitud: 760

Total conflictos: 53

Total penalización: -2290

Total bonos: 1530

Volver a horarios

Exportar CSV

Exportar PDF

Listado de conflictos

| Lista de conflictos   |                                                                                           |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo                  | Descripción                                                                               | Penalización |
| conflicto_salón       | Salón 11 tiene 2 asignaciones en slot 11-1-11                                             | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 2 tiene 2 asignaciones en slot 2-1-1                                                | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 11 tiene 2 asignaciones en slot 11-1-12                                             | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 10 tiene 2 asignaciones en slot 10-2-10                                             | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 10 tiene 2 asignaciones en slot 10-4-13                                             | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 10 tiene 2 asignaciones en slot 10-2-8                                              | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 10 tiene 2 asignaciones en slot 10-4-8                                              | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 10 tiene 2 asignaciones en slot 10-4-9                                              | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 9 tiene 2 asignaciones en slot 9-4-11                                               | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 7 tiene 2 asignaciones en slot 7-4-13                                               | -100         |
| conflicto_salón       | Salón 7 tiene 2 asignaciones en slot 7-4-15                                               | -100         |
| conflicto_semestre    | Semestre 7 carrera 1 tiene 2 cursos obligatorios en slot 7-1-2-8                          | -80          |
| conflicto_semestre    | Semestre 7 carrera 1 tiene 3 cursos obligatorios en slot 7-1-4-13                         | -160         |
| conflicto_semestre    | Semestre 7 carrera 1 tiene 2 cursos obligatorios en slot 7-1-4-14                         | -80          |
| docente_fuera_horario | Docente Daniel Alberto González González asignado fuera de su horario (14:30:00-15:20:00) | -50          |

Listado de bonos

| Tipo                 | Descripción                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| continuidad_semestre | Semestre 5 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 5 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 5 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 6 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 6 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 6 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 7 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |
| continuidad_semestre | Semestre 9 carrera 1: cursos consecutivos en día 1 |

Permite visualizar en detalle un horario específico, incluyendo asignaciones completas de cursos, docentes, salones y horarios.

Ofrece filtros adicionales para analizar la información desde distintas perspectivas.

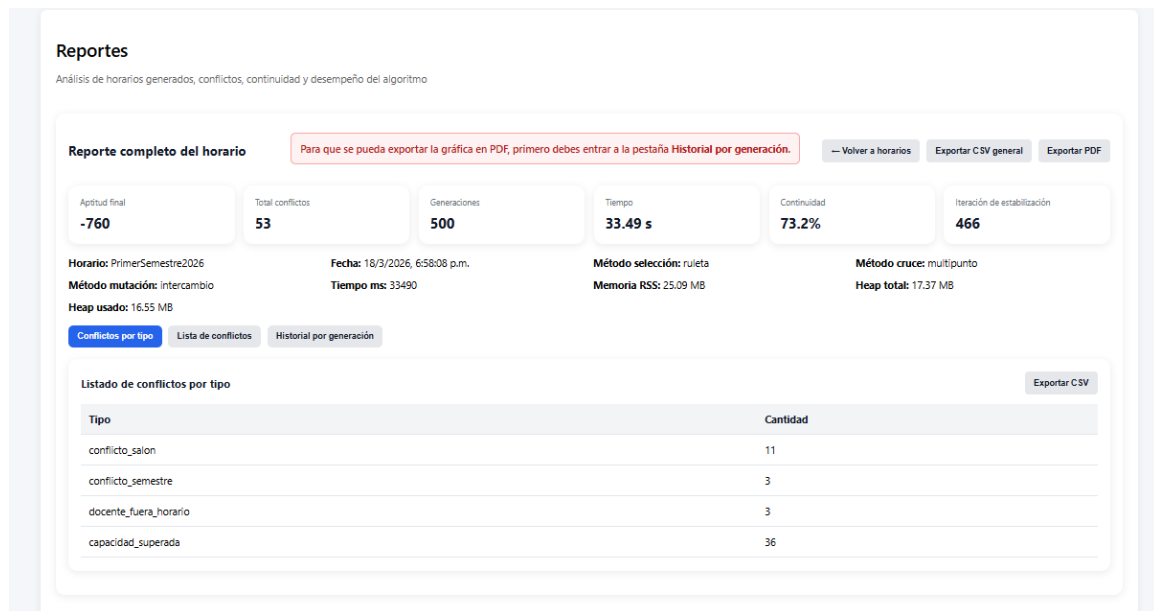
Uso de la funcionalidad:

El usuario analiza un horario específico y sus asignaciones.

Elementos de la interfaz:

- Información general
- Filtros avanzados
- Listado de asignaciones

## 7. Conflictos del Horario



Permite visualizar los conflictos generados dentro de un horario, incluyendo su tipo, descripción y penalización.

También se muestran los bonos obtenidos por cumplimiento de condiciones favorables.

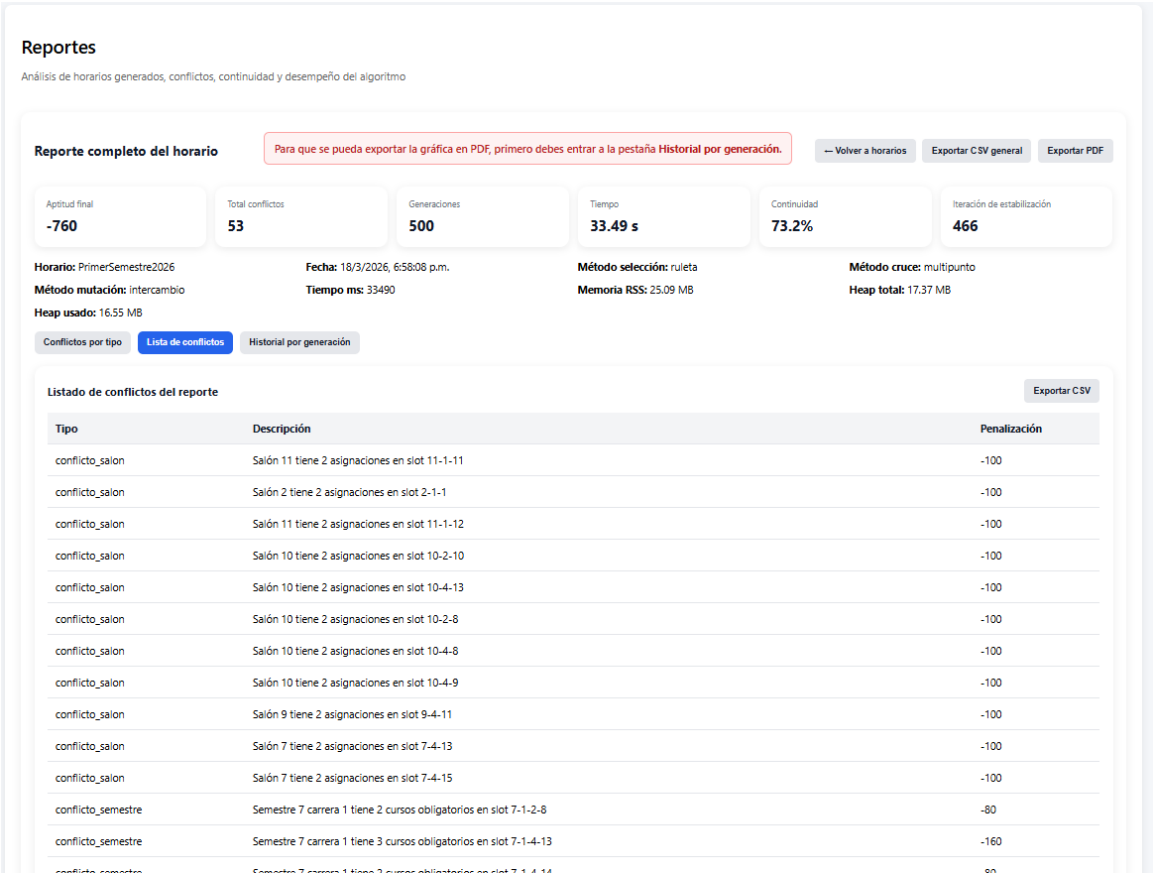
Uso de la funcionalidad:

El usuario analiza los conflictos y bonificaciones del horario.

Elementos de la interfaz:

- Listado de conflictos
- Listado de bonos
- Indicadores de penalización

## 8. Reporte Completo del Horario



Presenta un resumen completo del desempeño del algoritmo para un horario específico, incluyendo métricas globales como aptitud, conflictos, generaciones y tiempo.

Permite exportar el reporte y acceder a distintos tipos de análisis.

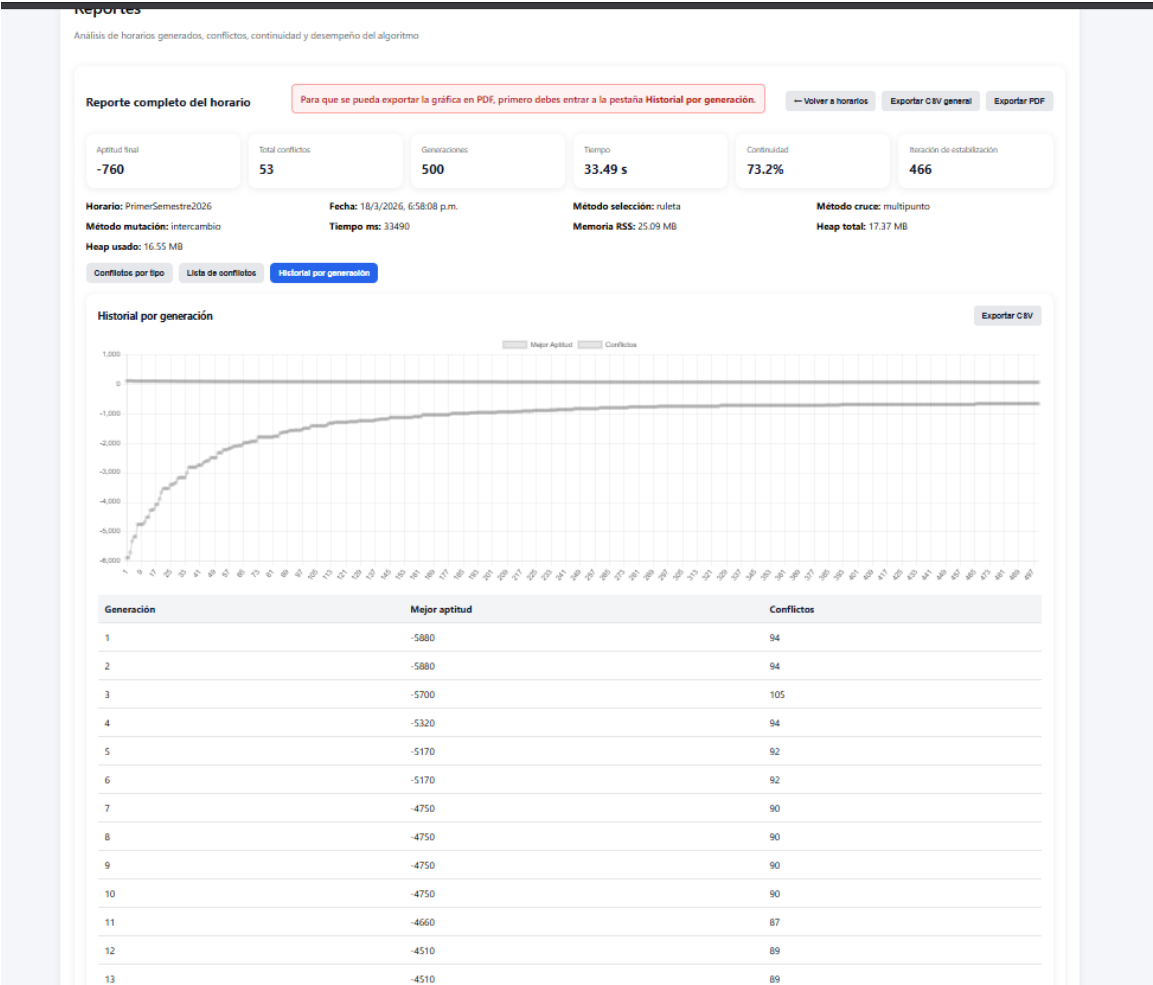
Uso de la funcionalidad:

El usuario consulta métricas generales y exporta el reporte.

Elementos de la interfaz:

- Resumen general
- Métricas
- Opciones de exportación

## 9. Historial por Generación



Permite visualizar la evolución del algoritmo a través de las generaciones mediante una gráfica y una tabla detallada.

Esto ayuda a analizar el comportamiento del algoritmo y su proceso de convergencia.

Uso de la funcionalidad:

El usuario analiza el rendimiento del algoritmo a lo largo del tiempo.

Elementos de la interfaz:

- Gráfica de evolución
- Tabla de generaciones
- Exportación CSV